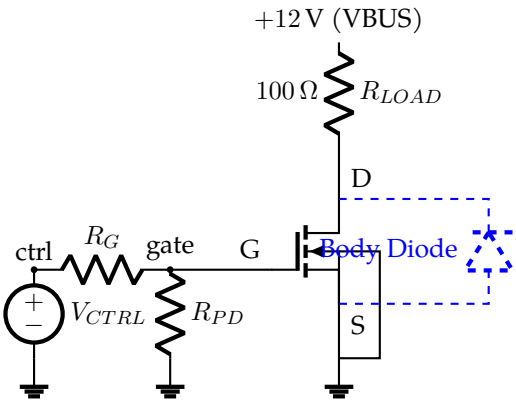
E1: Diseño y Verificación con IRLZ44N — Guía de Estudiantes[cite: 22]

Ventana propuesta: 29-30 octubre 2026. **Condición:** Solo con Puerta G1 aprobada[cite: 22]. **Problema:** Controlar carga resistiva de $100\,\Omega$ sobre bus de $12\,V$ mediante NMOS low-side usando entrada $0 - 5\,V$[cite: 22]. Candidato físico: **IRLZ44N**[cite: 22].

Parte 1 — Antes de LTspice (Individual, Analítico)[cite: 22]



1. **Circuito:** Observe el esquema[cite: 27]. Rotule en su mente el camino de corriente ON. ¿Cuál es la orientación del diodo intrínseco y por qué está inversamente polarizado?[cite: 22]

---

2. **LVK (KVL):** Derive las ecuaciones ON ideal, ON con $R_{DS(on)}$, y OFF[cite: 22]. Calcule la corriente ideal y la potencia disipada en el resistor de $100\,\Omega$[cite: 22].

---

3. **Térmica:** ¿Por qué no basta una resistencia de $1/4\,W$? Busque el rating adecuado justificando su selección, sin asumir que $3\,W/5\,W$ es automáticamente seguro[cite: 22].

---

4. **Tensión Relativa:** Para $V_G = 5\,V$ y $V_S = 0\,V$, determine V_{GS}[cite: 22]. Repita si el Source se eleva a $V_S = 2\,V$[cite: 22]. Explique qué dato de catálogo deja de ser aplicable[cite: 22].

---

5. **Datasheet IRLZ44N:** Lea la ficha oficial (Infineon)[cite: 22]. Copie V_{DSS}, $V_{GS(max)}$, $V_{GS(th)}$, $R_{DS(on)}$ **a 5V**, Q_g, y SOA[cite: 22]. ¿Qué especificación **no** garantiza bajas pérdidas a pesar de sugerir conducción?[cite: 22]

Parte 2 y 3 — LTspice y Revisiones (Ver Documentación Adjunta)[cite: 22]

Predecir V_{GS}, V_{DS}, I_D al ON/OFF. Ejecutar simulación con `MDEMO_E1`[cite: 22]. Actualizar BOM maestra[cite: 22]. **Peligro:** No conectar motor ni puente H; no conectar pin GPIO directo sin comprobar capacidad transitoria[cite: 22].